



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea

Sviluppo di un Simulatore High-Fidelity per Vele Solari in Unreal Engine 5

Laureando

Edoardo Conforti

Matricola 578163

Relatore

Prof. Franco Milicchio

Anno Accademico 2024/25

A [dedica]

Indice

Introduzione	1
1 Introduzione	2
1.1 Obiettivi	2
2 Stato dell'arte	3
3 Architettura del Simulatore	4
4 Implementazione del Ray Tracing	5
5 Risultati e Validazione	6
6 Conclusioni e Sviluppi Futuri	7
Bibliografia	7

Introduzione

Capitolo 1

Introduzione

Questa tesi si propone di sviluppare un simulatore ad alta fedeltà per vele solari utilizzando Unreal Engine 5.

L'obiettivo principale è superare le limitazioni dei modelli attuali, implementando un calcolo fisico basato sul Ray Tracing in tempo reale per determinare la spinta fotonica.

1.1 Obiettivi

- Implementazione di un attore C++ in Unreal Engine 5.
- Calcolo vettoriale della pressione di radiazione.
- Validazione tramite confronto con dati reali (es. LightSail 2).

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Capitolo 2

Stato dell'arte

Capitolo 3

Architettura del Simulatore

Capitolo 4

Implementazione del Ray Tracing

Capitolo 5

Risultati e Validazione

Capitolo 6

Conclusioni e Sviluppi Futuri

Bibliografia

- [1] Colin R McInnes. *Solar Sailing: Technology, Dynamics and Mission Applications*. Springer Praxis Books, 1999.
- [2] Christer Ericson. *Real-Time Collision Detection*. CRC Press, 2004. Reference for Ray Casting algorithms.
- [3] Les Johnson. Solar sail propulsion: Status report. Technical report, NASA Marshall Space Flight Center, 2012.
- [4] Jules Simo and Colin R McInnes. Solar sail trajectory design with a realistic optical model. *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2016.
- [5] David A Spencer, Bruce Betts, et al. The lightsail 2 mission: Flight results and lessons learned. *Acta Astronautica*, 2023.
- [6] Les McConnell et al. Solar cruiser: Enabling high-inclination solar science. In *AIAA SCITECH 2023 Forum*, 2023.
- [7] Marco Rodrigues. Solar sails: Academic report and technology review. Technical report, University Research Report, 2023.